

HIGH

Liên kết ML/DL/CV/NLP - suy luận nhiều bước

20 Single-choice

20 Multi-select

3 Tự luận ngắn

Thời gian gợi ý
100 phút

Tổng số câu
43 câu

Multi-select
7 lựa chọn, 2-4 đúng

Chấm multi
Exact-set, không partial

Phạm vi: MASTERCLASS ML/DL/Math + phong cách VAIC/INAIO/CAIO và các kỳ tuyển AI quốc gia. Câu hỏi được biên soạn lại để luyện tập, không sao chép nguyên văn đề nguồn.

Phần I · Trắc nghiệm một đáp án

20 câu · mỗi câu chọn đúng 1 phương án.

Câu 1

K-Means

Trong Lloyd K-Means, WCSS sau mỗi bước assignment+update chuẩn:

- A. Luôn tăng
- B. Không tăng
- C. Luôn giảm đúng một lượng cố định
- D. Không xác định
- E. Luôn bằng 0

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 2

PCA

Principal Component đầu tiên của PCA là hướng:

- A. Có variance nhỏ nhất
- B. Có variance lớn nhất sau khi center
- C. Trùng nhãn y
- D. Vuông góc mọi dữ liệu
- E. Có norm nhỏ nhất

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 3

GMM

Khác biệt điển hình giữa GMM và K-Means là:

- A. GMM chỉ hard assignment
- B. GMM cho soft responsibility và mô hình covariance
- C. K-Means có likelihood rõ ràng hơn mọi GMM
- D. GMM không có centroid/mean
- E. GMM không cần số component

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS / INAIO

Câu 4

Recommender

Ba láng giềng có similarity 0.8, 0.2 và rating tương ứng 5,1. Weighted average dự đoán là:

- A. 3.0
- B. 3.4
- C. 4.0
- D. 4.2
- E. 4.8

Nguồn cảm hứng: VAIC / MASTERCLASS

Câu 5

Recommender Metrics

Top-5=[A,B,C,D,E], tập relevant={B,D,F,G}. Precision@5 và Recall@5 lần lượt là:

- A. 0.2;0.25
- B. 0.4;0.5
- C. 0.5;0.4
- D. 0.4;0.4
- E. 0.5;0.5

Nguồn cảm hứng: VAIC

Câu 6

Matrix Factorization

Trong matrix factorization cho recommender, rating thường được xấp xỉ bởi:

- A. $\|p_u - q_i\|_1$
- B. $p_u^T q_i$
- C. $\text{softmax}(p_u + q_i)$
- D. $\det(p_u \ q_i^T)$
- E. cosine luôn bằng rating

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 7

ANN

Perceptron một lớp với activation ngưỡng tạo biên quyết định:

- A. Luôn phi tuyến bậc cao
- B. Tuyến tính/hyperplane
- C. Hình tròn bắt buộc
- D. RBF
- E. Cây phân cấp

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 8

Activation

Đạo hàm ReLU tại $x > 0$ bằng:

- A. 0
- B. 0.5
- C. 1
- D. x
- E. Không tồn tại với mọi $x > 0$

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 9

Loss

Với $y=1$, $p=0.8$, binary cross-entropy của một mẫu là:

- A. $-\ln(0.2)$
- B. $-\ln(0.8)$
- C. 0.8^2
- D. $1-0.8$
- E. $\ln(0.8)$

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 10

Backprop

Cơ chế toán học cốt lõi của backpropagation là:

- A. Định lý Bayes
- B. Chain rule
- C. SVD
- D. Quy tắc Cramer
- E. K-Means update

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 11

Neural Network Params

Dense layer có 20 input và 10 output, có bias. Số tham số trainable là:

- A. 200
- B. 210
- C. 220
- D. 300
- E. 30

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS / NOAI

Câu 12

CNN Params

Conv2D có $C_{in}=3$, $C_{out}=16$, kernel 3×3 , mỗi output channel có bias. Số tham số là:

- A. 432
- B. 448
- C. 464
- D. 480
- E. 144

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS / HAIO

Câu 13

CNN Shape

Input 32×32 , Conv kernel 5, stride 1, padding 0. Kích thước không gian output là:

- A. 26×26
- B. 27×27
- C. 28×28
- D. 30×30
- E. 32×32

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS / HAIO

Câu 14

Pooling

MaxPool 2×2 , stride 2 áp dụng lên feature map 28×28 tạo output:

- A. 7×7
- B. 12×12
- C. 14×14
- D. 26×26
- E. 28×28

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 15

RNN/LSTM

LSTM thường xử lý phụ thuộc dài tốt hơn vanilla RNN chủ yếu nhờ:

- A. Bootstrap sampling
- B. Gating và cell state
- C. Kernel trick
- D. Decision stump
- E. NMS

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS / HAIO

Câu 16

Embeddings

Embedding layer chủ yếu ánh xạ:

- A. Token ID → vector dense học được
- B. Ảnh → bounding box trực tiếp
- C. Loss → gradient
- D. Centroid → cluster label
- E. Feature → decision tree

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 17

Attention

Scaled dot-product attention chia QK^T cho $\sqrt{d_k}$ chủ yếu để:

- A. Giảm số tham số
- B. Giữ độ lớn logits ổn định và tránh softmax quá bão hòa khi d_k lớn
- C. Tăng số token
- D. Loại bỏ softmax
- E. Ép $Q=K$

Nguồn cảm hứng: VAIC / MASTERCLASS

Câu 18

Attention Shape

Q và K có shape (B,H,L,d). Ma trận score QK^T theo từng head có shape:

- A. (B,L,d)
- B. (B,H,d,d)
- C. (B,H,L,L)
- D. (H,B,L,d)
- E. (B,H,L)

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS / INAI

Câu 19

Transformer

Residual connection trong Transformer hữu ích nhất vì:

- A. Loại bỏ hoàn toàn attention
- B. Hỗ trợ truyền gradient và giữ thông tin qua nhiều layer
- C. Giảm sequence length
- D. Thay thế positional encoding
- E. Biến mô hình thành RNN

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS / HAIO

Câu 20

Vision Transformer

ViT trên ảnh 224×224 : patch $16 \rightarrow 32$ làm số patch giảm 4 lần. Chi phí self-attention $O(N^2)$ xấp xỉ:

- A. Giảm 2 lần
- B. Giảm 4 lần
- C. Giảm 8 lần
- D. Giảm 16 lần
- E. Không đổi

Nguồn cảm hứng: VAIC

Phần II · Lựa chọn nhiều đáp án

20 câu · mỗi câu có 7 lựa chọn, đúng từ 2 đến 4 lựa chọn.

Câu 21 Object Detection

Về đánh giá object detection, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. IoU đo mức chồng lấn giữa hai bounding boxes.
- B. AP tóm tắt precision-recall của một lớp/thiết lập IoU.
- C. mAP thường trung bình AP qua lớp và đôi khi qua nhiều IoU thresholds.
- D. PSNR/SSIM không phải metric detection tiêu chuẩn cho bounding box accuracy.
- E. MSE của pixel luôn thay mAP được.
- F. AP không phụ thuộc ranking theo confidence.
- G. IoU có thể lớn hơn 1.

Nguồn cảm hứng: VAIC

Câu 22 Object Detection

Detector có AP_small thấp hơn nhiều AP_medium/AP_large. Các hướng có tác động trực tiếp hợp lý gồm:

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Tăng input resolution.
- B. Dùng multi-scale feature/FPN.
- C. Thu thập hoặc oversample dữ liệu có small objects.
- D. Điều chỉnh anchor/assignment hoặc detector design cho vật nhỏ.
- E. Chỉ đổi optimizer sang SGD chắc chắn giải quyết.
- F. Giảm resolution để vật nhỏ hơn nữa.
- G. Bỏ mọi augmentation bất kể loại.

Nguồn cảm hứng: VAIC

Câu 23

Object Detection

Về Non-Maximum Suppression (NMS), chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Thường xử lý box theo confidence giảm dần.
- B. Suppress box score thấp hơn nếu IoU với box đã giữ vượt threshold.
- C. IoU threshold ảnh hưởng số box bị giữ.
- D. NMS cứng có thể gây mất object trong cảnh crowd.
- E. NMS thay training loss hoàn toàn.
- F. NMS luôn tăng recall.
- G. NMS yêu cầu ground-truth tại inference.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 24

Computer Vision

Về Sobel filter, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Xấp xỉ đạo hàm bậc nhất theo một hướng.
- B. Có smoothing nhẹ theo hướng vuông góc nhờ hệ số $[1, 2, 1]$.
- C. Có thể separable thành hai kernel 1D.
- D. Tách separable giúp giảm phép tính so với convolution 2D trực tiếp.
- E. Sobel là Gaussian blur thuần.
- F. Tách separable bắt buộc tạo spurious edges.
- G. Sobel trực tiếp cho semantic segmentation class label.

Nguồn cảm hứng: VAIC

Câu 25

RNN

Về vanilla RNN, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Weight được chia sẻ qua time steps.
- B. Hidden state tóm tắt lịch sử theo cách học được.
- C. Có thể gặp vanishing/exploding gradients khi sequence dài.
- D. Có thể dùng cho many-to-one như sentiment classification.
- E. Mỗi timestep bắt buộc weight khác nhau.
- F. Không xử lý sequence có length biến đổi.
- G. Không thể output ở mỗi timestep.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS / HAI O

Câu 26

LSTM/GRU

Về LSTM và GRU, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Dùng gating để kiểm soát dòng thông tin.
- B. Thường xử lý long-term dependencies tốt hơn vanilla RNN.
- C. GRU thường có ít gate/parameter hơn LSTM tương đương.
- D. Gates không bảo đảm loại bỏ hoàn toàn vanishing/exploding gradient.
- E. LSTM không có recurrent state.
- F. GRU bắt buộc có separate cell state y hệt LSTM.
- G. Cả hai chỉ dùng cho vision.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS / HAIO

Câu 27

Embeddings

Về word/token embeddings, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Ánh xạ token rời rạc sang vector dense.
- B. Có thể học semantic/syntactic similarity từ context.
- C. Có thể dùng pretrained embeddings rồi fine-tune.
- D. Static Word2Vec cho một vector cố định mỗi từ, không phụ thuộc ngữ cảnh câu.
- E. Embedding luôn one-hot.
- F. Cosine similarity bắt buộc bằng Euclidean distance.
- G. Word2Vec là contextual Transformer.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS / VAIC

Câu 28

Attention

Nếu bỏ scale $1/\sqrt{d_k}$ trong dot-product attention khi d_k lớn, chọn nhận định đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Variance của $Q \cdot K$ có thể tăng theo d_k .
- B. Softmax có thể trở nên rất sắc/saturated.
- C. Gradient qua softmax có thể nhỏ ở vùng bão hòa.
- D. Số parameter của Q, K, V không tự tăng chỉ vì bỏ scale.
- E. Sequence length tự động giảm.
- F. Attention trở thành convolution.
- G. Scale chỉ để làm đẹp công thức, không ảnh hưởng số học.

Nguồn cảm hứng: VAIC / MASTERCLASS

Câu 29

Attention

Về self-attention chuẩn, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Q,K,V thường là các linear projections của cùng input trong self-attention.
- B. Attention weights theo mỗi query thường tổng bằng 1 sau softmax trên key dimension.
- C. Không positional information, self-attention cơ bản là permutation-equivariant theo token order.
- D. Full attention có memory/compute bậc hai theo sequence length L cho score matrix.
- E. Mỗi token chỉ nhìn đúng một token khác.
- F. Softmax áp dụng trên feature dimension d_v bắt buộc.
- G. Self-attention không có trainable parameter.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS / HAIO

Câu 30

Attention Masks

Về attention masks, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Causal mask chặn token nhìn "tương lai" trong autoregressive decoder.
- B. Padding mask giúp bỏ qua PAD tokens.
- C. Mask thường được cộng logits bằng $-\infty$ /giá trị âm rất lớn trước softmax.
- D. Mask là khái niệm khác dropout.
- E. Causal mask tăng khả năng nhìn future context.
- F. Padding mask dùng để tăng score PAD.
- G. Mask bắt buộc thay đổi số parameter.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 31

Transformer

Một Transformer block điển hình có các thành phần nào sau đây?

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Multi-head attention.
- B. Position-wise feed-forward network.
- C. Residual connections.
- D. Layer normalization.
- E. K-Means update.
- F. Decision stump.
- G. NMS.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS / HAIO

Câu 32

Transformer

So sánh encoder và autoregressive decoder Transformer, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Encoder self-attention thường có thể nhìn hai chiều trong sequence không pad.
- B. Decoder tự hồi quy dùng causal self-attention.
- C. Seq2seq decoder có thể có cross-attention tới encoder outputs.
- D. Cả hai thường cần positional information theo cách nào đó.
- E. Encoder bắt buộc sinh token từng bước.
- F. Decoder không bao giờ dùng self-attention.
- G. Cross-attention có Q,K,V đều bắt buộc từ decoder cùng một nguồn.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 33

Vision Transformer

Về Vision Transformer (ViT), chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Ảnh được chia thành patch rồi ánh xạ thành token embeddings.
- B. Positional embeddings giúp giữ thông tin vị trí patch.
- C. Self-attention giữa patch có cost xấp xỉ $O(N^2)$.
- D. ViT thường có inductive bias local/translation yếu hơn CNN thuần.
- E. Tăng patch size làm số token tăng.
- F. Patch embedding bắt buộc dùng one-hot.
- G. ViT luôn tốt hơn CNN trên dataset nhỏ không pretrain.

Nguồn cảm hứng: VAIC / MASTERCLASS

Câu 34

Autoencoder

Về autoencoder, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Encoder nén input sang latent representation.
- B. Decoder tái tạo input từ latent.
- C. Bottleneck/regularization có thể buộc học feature hữu ích.
- D. Reconstruction error có thể dùng trong anomaly detection.
- E. Autoencoder luôn supervised với class label.
- F. Latent dimension bắt buộc lớn hơn input.
- G. Reconstruction hoàn hảo luôn chứng minh feature semantic tốt.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 35

VAE

Về Variational Autoencoder, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Encoder dự đoán tham số của distribution $q(z|x)$.
- B. Reparameterization trick cho phép backprop qua sampling Gaussian.
- C. KL term regularize $q(z|x)$ về prior.
- D. Có thể sample z từ prior rồi decode để sinh dữ liệu.
- E. Latent luôn deterministic.
- F. VAE không có reconstruction term.
- G. KL càng lớn vô hạn luôn tốt.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 36

GAN

Về GAN, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Generator biến noise/latent thành sample giả.
- B. Discriminator phân biệt real/fake trong thiết lập cơ bản.
- C. Training là một trò chơi đối kháng/minimax.
- D. Mode collapse là failure mode nổi tiếng.
- E. GAN tối ưu explicit likelihood chính xác theo mặc định.
- F. Discriminator dùng để clustering K-Means.
- G. Generator cần ground-truth class trong mọi GAN.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 37

Diffusion

Về diffusion models, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Forward process dần thêm noise theo schedule.
- B. Reverse model học khử noise/score/noise prediction tùy formulation.
- C. Sampling thường cần nhiều bước hơn GAN one-shot chuẩn.
- D. Training phổ biến có thể dùng MSE giữa noise thật và noise dự đoán.
- E. Forward process tự sinh label.
- F. Diffusion không thể conditional generation.
- G. Reverse process chỉ là KNN.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 38

Transfer Learning

Về transfer learning/fine-tuning, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Freeze backbone là baseline hợp lý khi target data rất nhỏ.
- B. Fine-tuning với learning rate thấp hơn pretraining thường an toàn hơn.
- C. Domain shift lớn có thể làm pretrained feature kém phù hợp.
- D. Thay classifier head để khớp số lớp target là thao tác phổ biến.
- E. Pretrained model luôn vượt model train-from-scratch.
- F. Không cần validation khi fine-tune.
- G. Freeze tất cả layer và không train head vẫn luôn giải task mới.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS / HAIO

Câu 39

RL - MDP

Một MDP chuẩn được mô tả bởi các thành phần nào?

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. State space.
- B. Action space.
- C. Transition dynamics.
- D. Reward function và thường discount factor.
- E. Confusion matrix.
- F. Kernel SVM bắt buộc.
- G. Ground-truth segmentation mask bắt buộc.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 40

RL - Bellman

Về Bellman equations, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Biểu diễn value theo reward hiện tại và value tương lai.
- B. Discount γ kiểm soát trọng số phần thưởng tương lai.
- C. Optimal Bellman operator có max trên action ở bước tiếp theo.
- D. Có thể dùng làm cơ sở cho dynamic programming và Q-learning.
- E. Bellman equation chỉ đúng khi $\gamma=0$.
- F. Không liên quan Markov property.
- G. Value function bắt buộc là tuyến tính.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Phần III · Tự luận ngắn

3 câu · ưu tiên lập luận rõ, công thức đúng, giải thích ngắn gọn.

Câu 41

Scaled Attention / ViT

(a) Giải thích vì sao scaled dot-product attention dùng $QK^T/\sqrt{d_k}$. (b) ViT nhận ảnh 224×224 với patch 16; nếu đổi patch 32 thì số patch và chi phí self-attention thay đổi xấp xỉ thế nào? Bỏ qua CLS token.

Câu 42

Backpropagation

Mạng một neuron: $z = w_1x_1 + w_2x_2 + b$, $a = \text{sigmoid}(z)$, loss BCE với $y=1$. Cho $x=(1,2)$, $w=(0.2, -0.1)$, $b=0$. Tính z , a và gradient $\partial L/\partial w_1$, $\partial L/\partial w_2$, $\partial L/\partial b$.

Câu 43

Object Detection / Error Analysis

Detector có $AP_{small}=0.28$, $AP_{medium}=0.71$, $AP_{large}=0.86$. Hãy đề xuất 4 can thiệp ưu tiên trực tiếp cho vật thể nhỏ và giải thích ngắn gọn cơ chế của từng can thiệp. Tránh các đáp án chung chung như 'train lâu hơn'.
